4.5.2 தொடுகோட்டுச் சார்பின் பண்புகள் (Properties of the tangent function)

$y = \tan x$ ன் வளைவரையிலிருந்து கீழ்க்காணும் தொடுகோட்டுச்சார்பின் பண்புகளை அறியலாம்.

(i) தொடுகோட்டுச்சார்பின் வளைவரை தொடர்ச்சியற்றது.

மேலும் $x = (2n+1)\frac{\pi}{2},\ n \in \mathbb{Z}$ எனும் புள்ளிகளில் $y = \tan x$ தொடர்ச்சியற்றதாக உள்ளது.

(ii) $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ -க்கு $y = \tan x$ எனும் வளைவரையின் ஒரு பகுதி ஆதியைப் பொறுத்து சமச்சீராக உள்ளது.

(iii) $x = (2n+1)\frac{\pi}{2},\ n \in \mathbb{Z}$ ஆகிய இடங்களில், எண்ணற்ற தொலைத் தொடுகோடுகள் உள்ளது.

(iv) தொடுகோட்டுச் சார்பிற்கு மீப்பெருமமோ அல்லது மீச்சிறுமமோ இல்லை.

குறிப்புரை

(i) $y = a\tan bx$ -ன் வளைவரை $-\frac{\pi}{2|b|} < x < \frac{\pi}{2|b|}$ எனும் இடைவெளியில் ஒரு முழுமையான சுழற்சியில் பெற்றுள்ளது மற்றும் அதன் காலம் $\frac{\pi}{|b|}$ ஆகும்.

(ii) $y = a\tan bx$ -க்கு தொலைத் தொடுகோடுகள் $x = \frac{\pi}{2|b|} + \frac{\pi}{|b|}k,\ k \in \mathbb{Z}$ ஆகும்.

(iii) தொடுகோட்டுச் சார்பிற்கு மீப்பெருமமோ அல்லது மீச்சிறுமமோ இல்லை என்பதால் $\tan x$ க்கான வீச்சு வரையறுக்க முடியாது.

4.5.3 நேர்மாறு தொடுகோட்டுச் சார்பு மற்றும் அதன் பண்புகள் (The inverse tangent function and its properties)

தொடுகோட்டுச் சார்பனது அதன் முழுசார்பகம் $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$ - ல் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு அல்ல ஆயினும், $\tan x : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}$ என்பது இருபுறச் சார்பு. $\mathbb{R}$ -ஐ சார்பகமாகவும் மற்றும் $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ வீச்சகமாகவும் கொண்டு நேர்மாறு தொடுகோட்டுச் சார்பை வரையறை செய்வோம்.

வரையறை 4.5

எவ்வொரு மெய்யெண் x -க்கும், $\tan y = x$ என்றவாறு $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$-ல் உள்ள தனித்த எண் y ஐ $\tan^{-1} x$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. அதாவது, நேர்மாறு தொடுகோட்டுச் சார்பு $\tan^{-1} : (-\infty, \infty) \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ஐ $\tan^{-1}(x) = y$ என வறையறுக்கத் தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $\tan y = x$ மற்றும் $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ஆகும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 159 16-12-2022 15:16:49